IL MODELLO ENTITA' RELAZIONE

Alberto Belussi – 2025/2026

Parte II

IDENTIFICATORE di ENTITA’

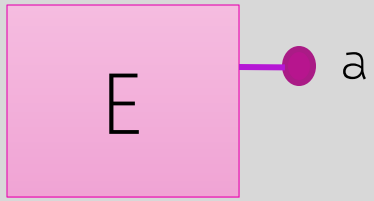
SIGNIFICATO (o SEMANTICA)

Data un’entità E, è un insieme di proprietà (attributi e/o relazioni) che identificano univocamente le istanze dell’entità.

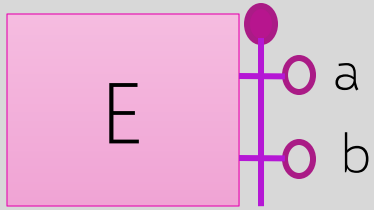
Un insieme di proprietà IDENTIFICA UNIVOCAMENTE le istanze di E se non esistono due istanze di E che presentano gli stessi valori/istanze nelle proprietà dell’insieme.

SINTASSI GRAFICA

Entità E con identificatore costituito dal solo attributo **a**



Entità E con identificatore costituito da due attributi **a** e **b**.

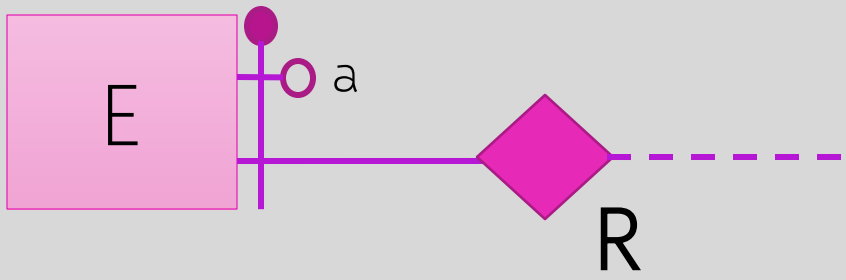


Identificatori INTERNI: contengono solo attributi

IDENTIFICATORE di ENTITA'

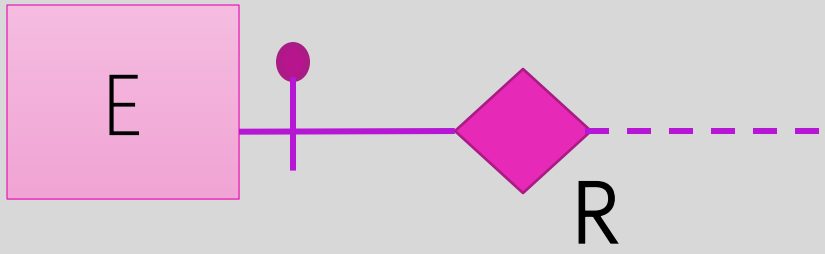
SINTASSI GRAFICA

Entità E con identificatore costituito da un attributo **a** e una relazione **R**



Si noti che R deve essere una funzione!

Entità E con identificatore costituito dalla sola relazione **R**.



Identificatori ESTERNI: contengono almeno una relazione

IDENTIFICATORE di ENTITA'

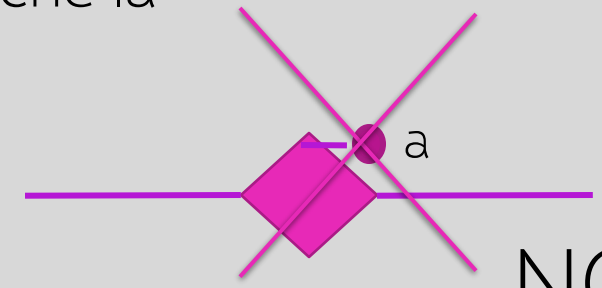
OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Non è possibile specificare identificatori per vincolare le istanze di relazione! Ogni istanza di relazione è identificata dalla ennupla di istanze di entità che la definisce:

$(e_1, \ldots, e_n)$

CONSEGUENZA

<u>Per cambiare il modo di generare le istanze di una relazione occorre modificare gli attori (entità) che vi partecipano</u>



NO! Errore grave

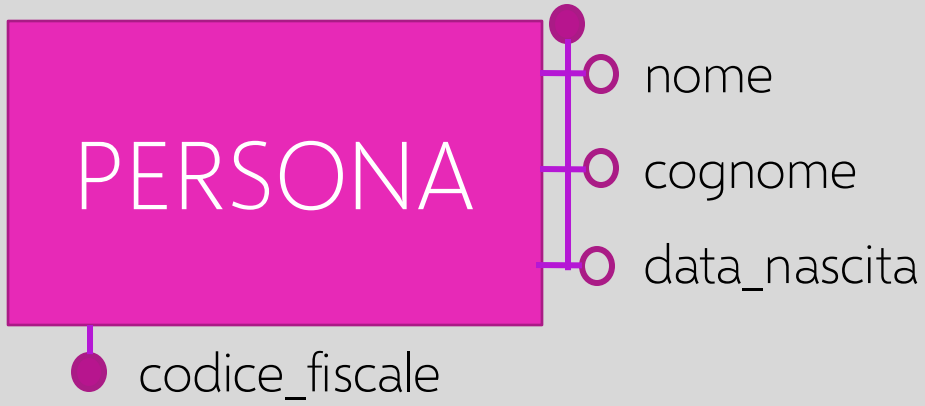
IDENTIFICATORE di ENTITA’

Esempio di ENTITA’

Rappresento con il costrutto entità il concetto di PERSONA, ipotizzando che nei requisiti sia indicata la necessità di gestire nella base di dati, il **codice fiscale**, il **nome**, il **cognome** e la **data di nascita** di un gruppo di persone.

Quali identificatori possono essere definiti sull’entità PERSONA?

SCHEMA



IDENTIFICATORE di ENTITA'

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

L'identificatore di un'entità rappresenta allo stesso tempo:

- Un <u>vincolo di identificazione</u>: limita la popolazione di un'entità
- Una <u>regola di corrispondenza</u> tra le istanze dell'entità e gli oggetti del sistema informativo.

CONSEGUENZA

La scelta dell'identificatore va sempre fatta considerando <u>proprietà significative per il sistema informativo.</u>

A livello concettuale l'introduzione di nuovi attributi identificatori (ad esempio l'ID) <u>è da evitare</u>.

VINCOLI DI CARDINALITA' sulle RELAZIONI

SIGNIFICATO (o SEMANTICA)

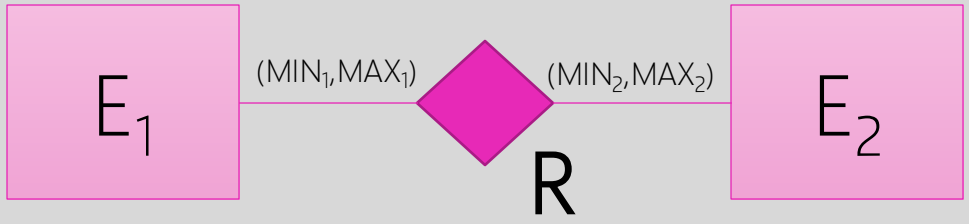
Data una relazione R i vincoli di cardinalità vengono specificati per ogni entità E_i coinvolta nella relazione R e specificano:

- il NUMERO MINIMO e
- il NUMERO MASSIMO

di istanze di R a cui un'istanza di E_i deve/può partecipare.

SINTASSI GRAFICA

I vincoli di cardinalità si specifica sulle linee spezzate che collegano ogni entità alla relazione. Per ogni entità E_i si specifica una coppia di simboli (min_i, max_i).



VINCOLI DI CARDINALITA' sulle RELAZIONI

Valori possibili per MIN_i

- 0: indica che la partecipazione alla relazione R delle istanze di E_i è OPZIONALE
- 1: indica che la partecipazione alla relazione R delle istanze di E_i è OBBLIGATORIA
- num > 1: indica che per ogni istanze di E_i devono essere presenti almeno <num> occorrenze della relazione R che la coinvolgono

Valori possibili per MAX_i

- 1: indica che un'istanza di E_i può al massimo partecipare a una sola occorrenza della relazione R (se R è binaria questo indica che R è una FUNZIONE)
- N: indica che un'istanza di E_i può partecipare a più occorrenze della relazione R senza limite massimo
- num > 1: indica che per ogni istanza di E_i possono essere presenti al più <num> occorrenze della relazione R che la coinvolgono

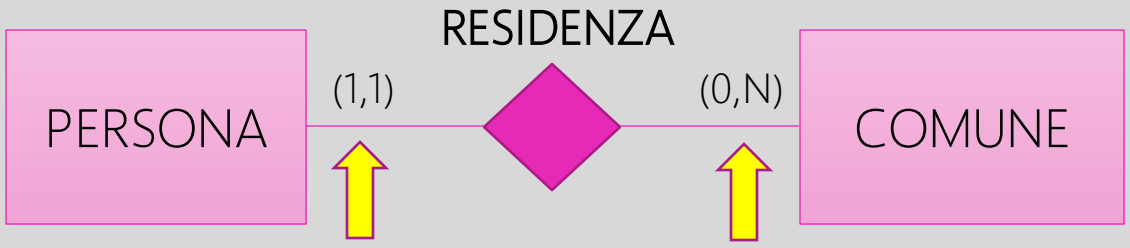
VINCOLI DI CARDINALITA' sulle RELAZIONI

Esempio di RELAZIONE

Supponiamo di aver inserito nello schema le entità PERSONA e COMUNE, e ipotizziamo che nei requisiti sia indicata la necessità di gestire la RESIDENZA delle persone nei comuni italiani.

Rappresento con il costrutto relazione il concetto di RESIDENZA.

SCHEMA

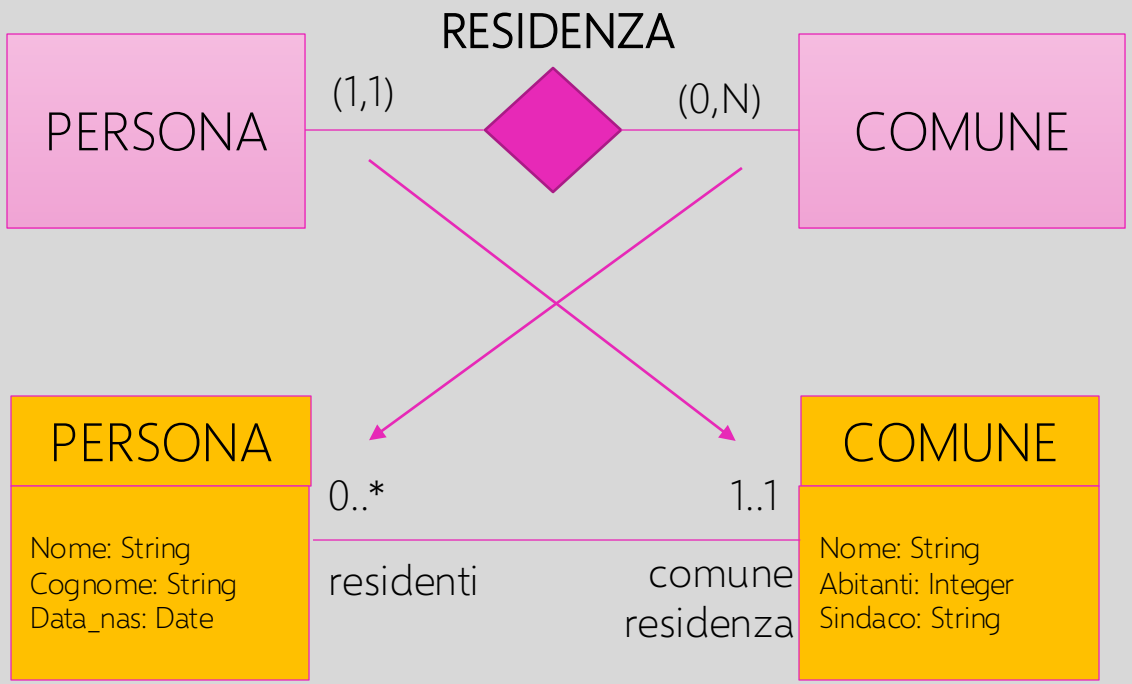


RELAZIONI ER e ASSOCIAZIONI UML

Si noti che la rappresentazione dei vincoli di cardinalità in ER segue regole diversi rispetto a quanto previsto dalle associazioni UML.

Ciò comporta che la posizione dove specificare nello schema tali vincoli **sia invertita in ER rispetto a quanto accade in UML**.

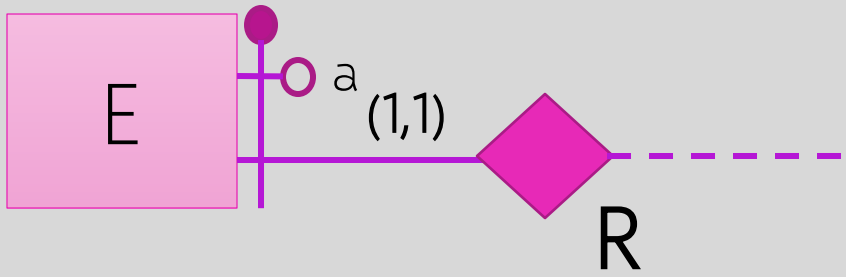
Vedi esempio residenza



IDENTIFICATORE ESTERNO di ENTITA'

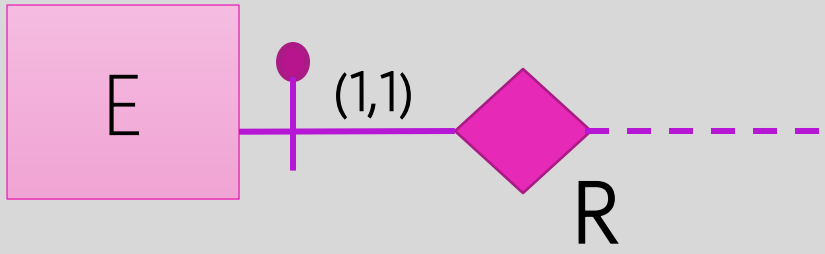
IMPORTANTE OSSERVAZIONE

Una relazione **R** può partecipare ad un identificatore esterno di un'entità E, **SOLO SE** tale entità partecipa alla relazione con vincolo di cardinalità (1,1).



Vale a dire, <u>R deve essere una funzione</u> che associa ad ogni istanza di E una e una sola istanza dell'altra entità coinvolta in R.

Anche quando R è la sola proprietà che partecipa all'identificatore



ESERCIZIO sulla progettazione concettuale

Esempio ER.1

REQUISITI

Progettare una base di dati che contenga le informazioni che descrivono la carriera di uno studente del corso di laurea triennale in informatica dal momento dell'immatricolazione fino alla laurea. In particolare il sistema registra gli esami sostenuti dagli studenti.

Per ogni studente si memorizzano: il nome, il cognome, la data di nascita, la matricola, la data di immatricolazione e la data di laurea. Per ogni insegnamento si memorizzano: la denominazione, l'anno accademico di erogazione, l'anno di corso (I, II o III) e il docente.

Si vuole tener traccia nella base di dati per ogni studente:

- degli insegnamenti frequentati indicando la percentuale di presenza (>0) di uno studente alle lezioni e
- degli esami sostenuti indicando la data dell'esame e il voto finale.

Si vuole inoltre poter calcolare quanti studenti hanno frequentato un insegnamento.

Introdurre identificatori e vincoli di cardinalità nello schema ER.1